

PORTADA

Técnicas de Programación

Unidad 0 — Fundamentos del Lenguaje Java

Universidad de Antioquia · Ingeniería de Sistemas · 2508307



APERTURA

**Se escribe una vez.
Se ejecuta en cualquier parte.**



CONCEPTO

Java y la máquina virtual

Java es un lenguaje de programación de propósito general, orientado a objetos, que **compila el código fuente** (`.java`) a **bytecode** (`.class`) en lugar de código máquina nativo.

Ese bytecode lo ejecuta la Máquina Virtual de Java (JVM) — es la capa que permite que el mismo programa corra en Windows, Linux o macOS sin recompilar.



CONCEPTO

JDK, JRE y JVM: quién hace qué

Componente	Qué incluye	Para qué sirve
JVM	El motor que ejecuta bytecode	Correr programas Java ya compilados
JRE	JVM + librerías estándar	Ejecutar programas Java (sin poder compilarlos)
JDK	JRE + compilador (<code>javac</code>) + herramientas	Escribir y compilar código — lo que usaremos en el curso

En este curso usaremos **JDK 21**, sujeto a la disponibilidad de las salas de cómputo.



CONCEPTO

El IDE del curso

Un **IDE** (Entorno de Desarrollo Integrado) agrupa editor de código, compilador, depurador y gestor de proyectos en un solo programa.

- **Apache NetBeans** — el IDE de referencia del curso, disponible en las salas de cómputo.
- Alternativas válidas para trabajar desde casa: **IntelliJ IDEA** (edición Community) o **Visual Studio Code** con el paquete de extensiones para Java.

Lo importante no es el IDE — es que el proyecto compile y corra igual en cualquiera de ellos.



CONCEPTO

La estructura mínima de un programa

Todo programa Java ejecutable necesita, como mínimo, **una clase pública y un método `main`** — el punto de entrada que la JVM busca primero.

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
  
    }  
}
```

El nombre del archivo (`Main.java`) **debe coincidir exactamente** con el nombre de la clase pública que contiene.

CONCEPTO · EJEMPLO

Hola Mundo

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hola Mundo");  
    }  
}
```

`System.out.println(...)` imprime el texto en la consola y agrega un salto de línea al final. Es la forma más simple de ver qué está haciendo un programa mientras se aprende.



CONCEPTO

Tipos de datos primitivos

Tipo	Qué guarda	Ejemplo
int	Números enteros	<code>int edad = 25;</code>
double	Números decimales	<code>double precio = 19.99;</code>
char	Un solo carácter	<code>char inicial = 'J';</code>
boolean	Verdadero o falso	<code>boolean activo = true;</code>

Java es un lenguaje de **tipado estático**: cada variable declara su tipo, y ese tipo no cambia durante la ejecución.



CONTRA EJEMPLO

No todo son primitivos

`String`, los arreglos y cualquier clase (incluidas las que ustedes definan) son **tipos de referencia**: la variable no guarda el valor directamente, guarda una dirección hacia donde está el objeto en memoria.

Esa diferencia explica por qué comparar dos `String` con `==` no siempre funciona como se espera — se profundizará en esto más adelante en el curso, al trabajar con objetos.

CONCEPTO

Notación camel en Java

Elemento	Convención	Ejemplo
Variable / método	camelCase, empieza en minúscula	calcularTotal , nombreUsuario
Clase / Interfaz	PascalCase, empieza en mayúscula	CuentaBancaria , Comparable
Constante	MAYÚSCULAS con guion bajo	TASA_INTERES
Paquete	minúsculas, sin guiones	com.udea.tecnicas

No es solo estilo: el compilador de Java distingue mayúsculas de minúsculas, y el equipo completo debe poder leer el código sin adivinar convenciones.



INTERACCIÓN

Declarar y mostrar

Escriban un programa que declare tres variables — su nombre (`String`), su edad (`int`) y si están matriculados en el curso (`boolean`) — **y las imprima en una sola línea** usando `System.out.println` .

10 minutos · resuelvan individualmente y comparen con la persona de al lado

SÍNTESIS

Lo que hay que llevarse de hoy

1. El código Java se compila a bytecode y lo ejecuta la JVM — por eso corre igual en cualquier sistema operativo.
2. El JDK es lo que instalamos para escribir y compilar; el JRE (incluido en el JDK) es lo que ejecuta.
3. Todo programa ejecutable necesita una clase pública con un método `main` .
4. Java distingue tipos primitivos (guardan el valor) de tipos de referencia (guardan una dirección).
5. Las convenciones de nombres (camelCase, PascalCase, MAYÚSCULAS) no son opcionales en este curso.



CIERRE

Antes de la próxima sesión

- Tener instalado el JDK 21 y el IDE elegido, y haber compilado el Hola Mundo al menos una vez.
- Repasar operadores aritméticos en Java (+ , - , * , / , %) — se usan desde el inicio de la próxima clase.

La próxima sesión arranca con el paradigma imperativo: cómo Java ejecuta instrucciones en secuencia y las decisiones que toma con operadores.

